POLITECNICO MILANO 1863

Ingegneria del software

Design pattern architetturali

Evoluzione Model-View-Controller

Motivazioni

- **Problema:** ogni componente deve avere un compito preciso all'interno del sistema, la gestione delle relazioni tra i vari componenti è complessa
- Minimizzare interdipendenze
- Manutenibilità
- Ciascun livello può potenzialmente essere sviluppato da diversi gruppi di lavoro (e.g., UI sviluppata da designer)

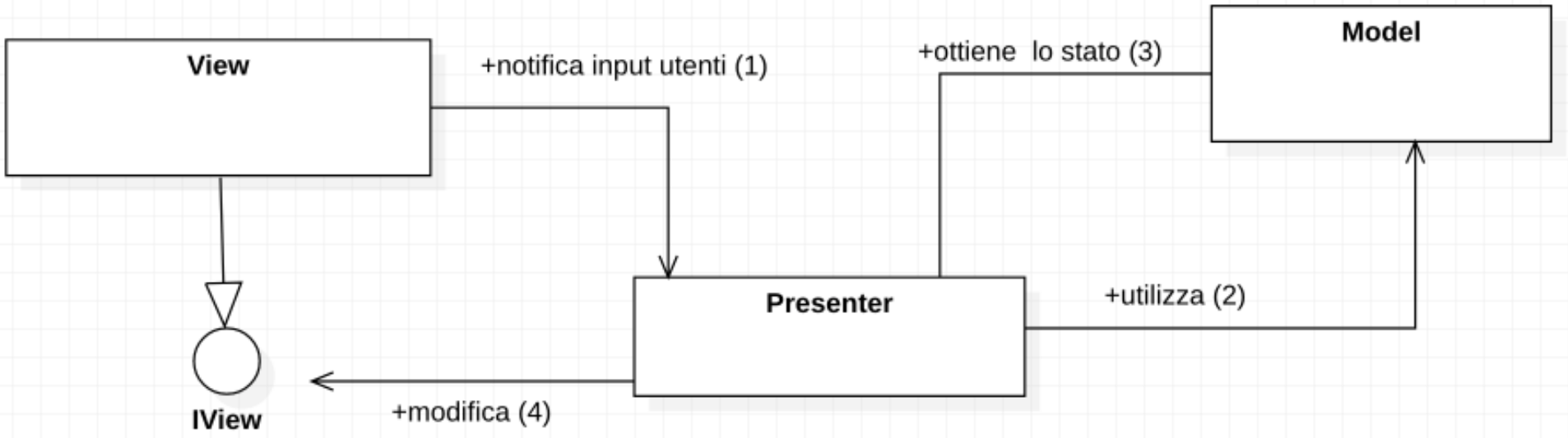
MVC: Problemi

- La View è dipendente dal modello oppure…
- …il Controller è dipendente dalla View
- La fase di testing diventa complessa
- Il Controller finisce per diventare contenitore di troppa logica

Model-View-Presenter (MVP)

- Come MVC ma la View non ha dipendenze con il modello
- La comunicazione Controller-View avviene con interfacce
- Model: contiene lo stato e la logica applicativa e non ha dipendenze con altri componenti
- View*:* contiene la logica di visualizzazione, propaga eventi al Presenter
- Presenter: riceve gli input degli utenti inoltrati dalla View, modifica il modello e la View

Struttura MVP



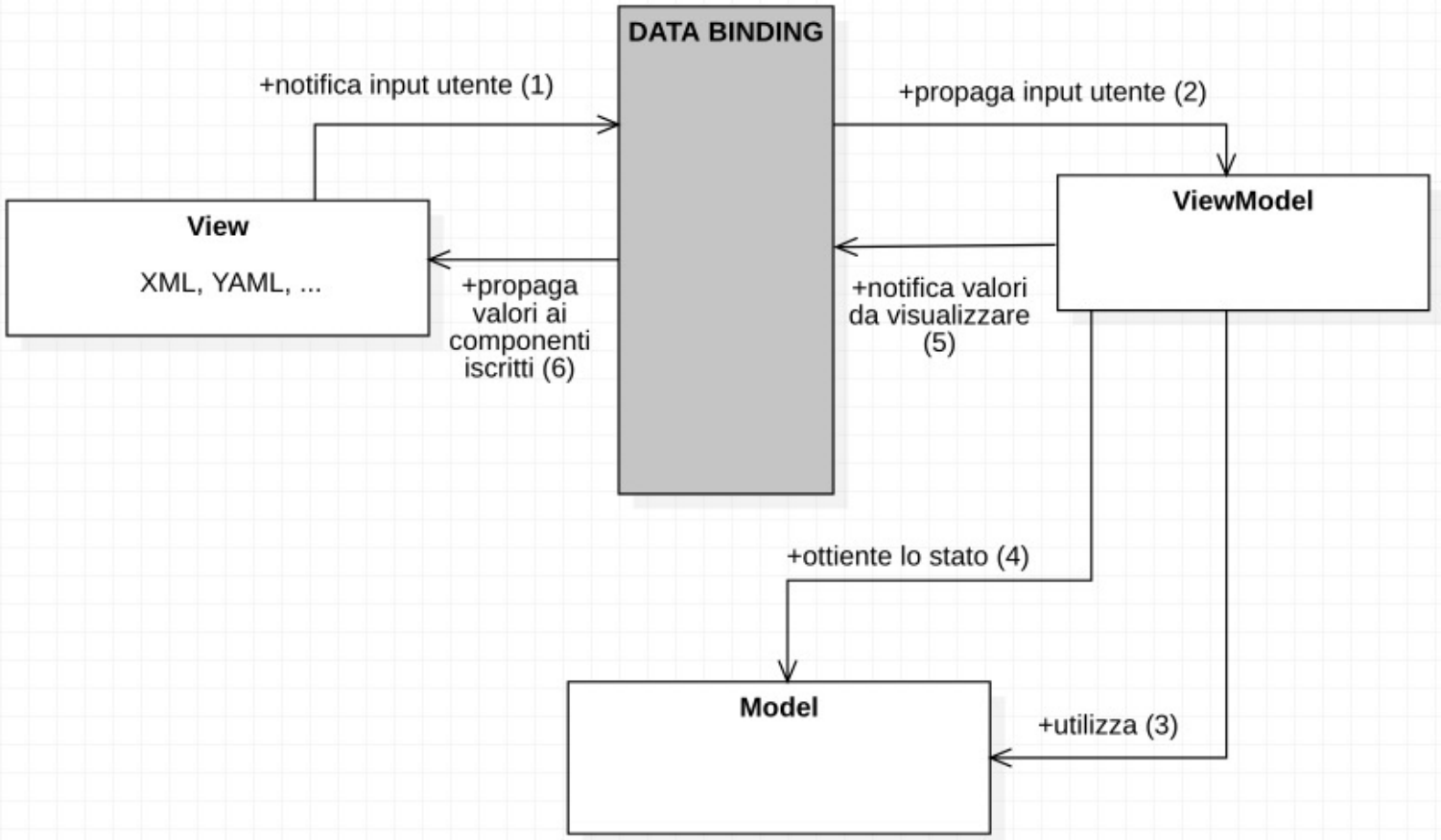
Model-View-ViewModel (MVVM)

- Riduce ulteriormente le dipendenze tra i livelli
- Model: contiene lo stato e la logica applicativa e non ha dipendenze con altri componenti
- View: non contiene logica, di solito è creata con linguaggi dichiarativi
- ViewModel:
  - non ha riferimenti alla View né ad interfacce relative
  - prepara un insieme di dati (di solito primitivi) pensati per la visualizzazione («Observable»)
  - Espone metodi per reagire agli input degli utenti

Model-View-ViewModel (MVVM)

- Riduce ulteriormente le dipendenze tra i livelli
- Model: contiene lo stato e la logica applicativa e non ha dipendenze con altri componenti
- View: non contiene logica, di solito è creata con linguaggi dichiarativi
- ViewModel:
  - non ha riferimenti alla View né ad interfacce relative
  - prepara un insieme di dati (di solito primitivi) pensati per la visualizzazione («Observable»)
  - Espone metodi per reagire agli input degli utenti

MVVM: Data Binding

- Un insieme di componenti dedicati a collegare View e ViewModel
- Solitamente questo livello è fornito da un framework (e.g., Android)
- L'utente nella definizione della View può «sottoscriversi» ad un specifico ViewModel e ai relativi dati

Struttura MVVM